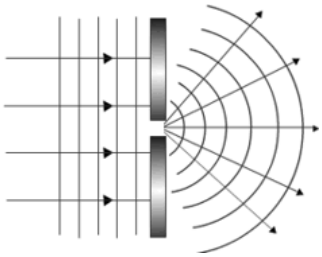
FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO (Grupo alfa)	viernes 07/10/22
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

Enuncia el principio de Huygens de las ondas y explica brevemente en qué consiste el fenómeno representado en la figura adjunta.



CUESTIÓN 2 *(4 puntos)*

Por una cuerda tensa situada a lo largo del eje OX se propaga, en el sentido positivo de dicho eje, una onda transversal armónica. En la figura 1 se muestra el perfil de la onda en t = 0, y en la figura 2 se representa, en función del tiempo, el desplazamiento transversal del punto de la cuerda situado en x = 0.

a) Determina las siguientes magnitudes de la onda: amplitud, longitud de onda, frecuencia, fase inicial, y velocidad de propagación.
b) Escribe las funciones de la elongación y la velocidad respecto al tiempo de cada punto del medio por el que se propaga la onda.
c) La aceleración del primer punto que está en fase con el punto x_1 = 0,5 m, en el instante t = 0,02 s
d) La diferencia de fase para los puntos x_2 =1 m y x_3 = 3 m en un instante t_0 dado.
e) Discute si el foco estará en fase consigo mismo en dos instantes separados entre sí un intervalo de tiempo de 0,03 s.

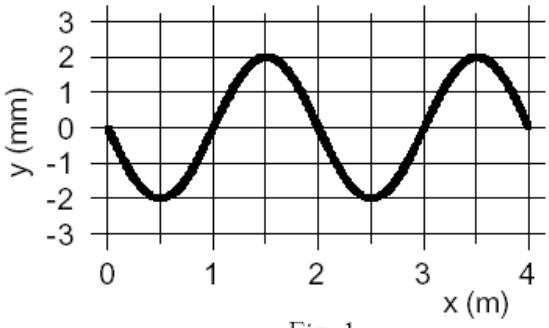


Fig. 1

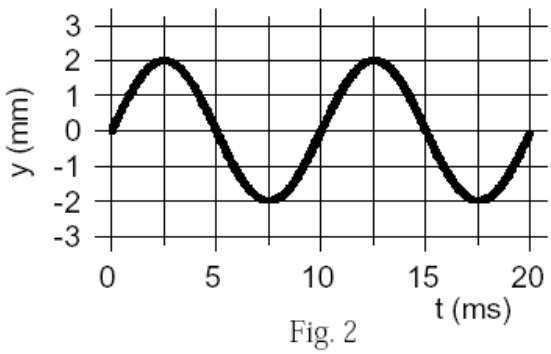


Fig. 2

CUESTIÓN 3 *(2 puntos)*

Dos focos emisores F_1 y F_2 envían ondas sonoras de 340 Hz con la misma amplitud, pero desfasadas una cantidad δ una respecto de la otra. En un punto P que dista de cada foco 3m y 3,5 m, se ha situado un aparato registrador de sonido. Sabiendo que la velocidad de las ondas es de 340 m/s, determina el valor de δ para que en P se registre un máximo de amplitud.

CUESTIÓN 4 *(2 puntos)*

Un búho que se encuentra en la rama de un árbol, a una altura de 20 m, emite un sonido cuya potencia sonora es de $3 \cdot 10^{-4}$ W. Mientras tanto un pequeño ratoncillo ronda incauto por las cercanías del árbol.

a) Determina a qué distancia del pie del árbol el ratón dejará de escuchar al búho.
b) Halla el nivel de intensidad sonora que percibirá el ratón cuando esté justo al lado del tronco, a los pies del árbol.
Dato: Umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.